

Projet de Programmation Orientée Objet

L3 MIAGE Apprentissage

Enseignant : **Johan ARCILE**

johan.arcile@univ-evry.fr

Objectifs du projet

Utiliser des outils de travail collaboratif :

- ♦ répartition des tâches ([diagramme de Gantt](#))
- ♦ gestion collaborative de code informatique ([GitHub](#))

Concevoir ([UML](#)) et implémenter ([Java](#)) un logiciel en Programmation Orientée Objet, respectant une architecture [modèle-vue-contrôleur \(MVC\)](#)

Savoir rendre compte d'un travail collaboratif

Déroulé et évaluation

Groupes aléatoires de 3 personnes avec un sujet donné.

12 séances de 3 heures + évaluation

Compte rendu en fin de séance 2, 4, 6, 8 et 10 :

- ♦ mise à jour du diagramme de Gantt du groupe
- ♦ paragraphe justifiant ces modifications (problèmes rencontrés, avancement, participation individuelle, etc.)

Présentation du logiciel (code + expérience utilisateur) et démonstration en séance 13 : 15 minutes de présentation avec supports + 10 minutes de questions

L'évaluation est **collective** et **INDIVIDUELLE**

Contraintes

La **présence en classe** est obligatoire. Vous êtes libre de travailler sur le projet en dehors du temps à l'université.

L'utilisation de **GitHub** est obligatoire. Vous devez créer un git pour le groupe, et ajouter l'enseignant en temps que collaborateur.

Le **diagramme UML** et les **comptes rendus** (diagrammes de Gantt) devront être transmis à l'enseignant via git.

Votre projet doit respecter l'architecture **modèle-vue-contrôleur (MVC)**

GitHub

www.github.com



Navigation bar: < Code Issues 53 Pull requests Actions Projects Wiki Security Insights

Left sidebar: Actions (New workflow), All workflows, workflow, Management, Caches

Main content: All workflows (Showing runs from all workflows) Filter workflow runs

807 workflow runs

	Event	Status	Branch	Actor
✓ Merge branch 'feature/autoremove-vars' into develop workflow #838: Commit a7a5b94 pushed by lbinria	develop	20 hours ago 15m 59s		...
✓ Add detection of unused discrete variables and removing of useless in... workflow #837: Commit 8aa7f17 pushed by lbinria	feature/autoremove-vars	20 hours ago 21m 22s		...
✓ Add detection of unused discrete variables and removing of useless in... workflow #836: Commit a48a7de pushed by lbinria	feature/autoremove-vars	20 hours ago 26m 21s		...
✓ Add detection of unused discrete variables and removing of useless in... workflow #835: Commit a0f064e pushed by lbinria	feature/autoremove-vars	yesterday 27m 32s		...

- ◆ Service en ligne de **gestion collaborative de code informatique**, basé sur le logiciel de *versioning* **Git**
- ◆ Permet l'hébergement de fichiers sur serveurs distants, et leur mise-à-jour par les collaborateurs
- ◆ Conserve l'historique du projet

IDE proposée : Eclipse

www.eclipse.org/downloads



- ♦ Environnement de développement (IDE) pour Java, intégrant une interface avec **Git**, et disposant d'extensions, utiles notamment pour concevoir ou générer des **diagrammes UML**.
- ♦ L'utilisation d'**Eclipse** n'est **pas imposée**. Prenez notes cependant que l'enseignant ne vous aidera pas sur des problèmes techniques liées à d'autres IDE.

Mise en place d'un dépôt

Chaque membre crée un compte GitHub

Puis, un des membres :

1. Dans GitHub :
 1. Créer le dépôt : [Repositories > New](#)
 2. Ajouter les autres membres : [Settings > Collaborators](#)
2. Dans Eclipse :
 1. Créer un projet : [File > New > Project](#)
 2. Associer le projet à un dossier Git : [Team > Share Project](#)
 3. Faire un premier commit : [Add all files > Commit](#)
 4. Initialiser le projet dans le dépôt en ligne : [Team > Push Branch master](#) > Copier l'[URL du dépôt](#) et ses identifiants GitHub

Accès et mise à jour d'un dépôt

Importer le projet dans Eclipse : **File > Import > Projects from Git > Clone URL** > Copie de l'URL du dépôt et des identifiants GitHub

Mettre à jour le dépôt local (*Récupère les modifications depuis le dépôt en ligne*) : **Team > Pull**

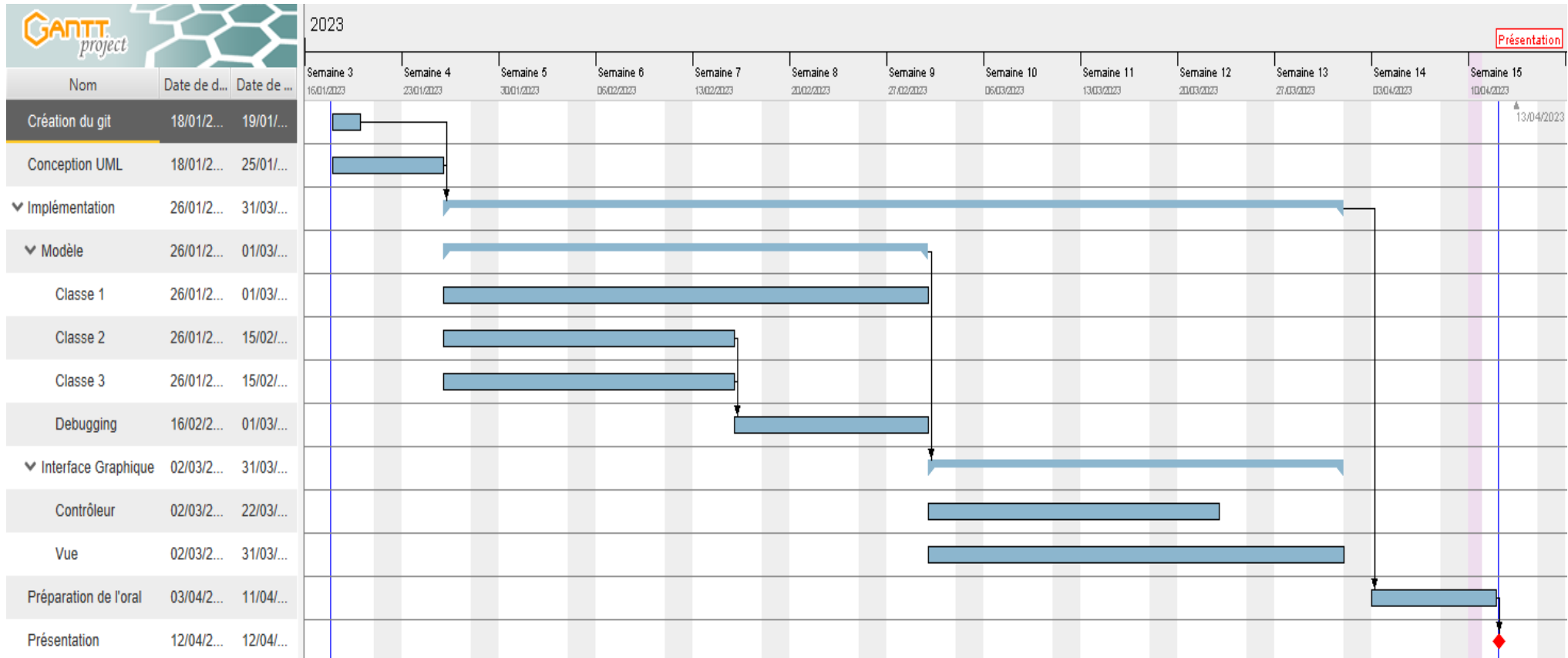
Si conflit, résoudre puis commit

Pousser une modification locale (*Envoie vos modifications vers le dépôt en ligne*) : **Add all files > Commit and Push**

Si conflit, résoudre puis commit and push

Revenir au dernier commit (*Annule les modifications depuis votre dernier commit local*) : **Replace with > HEAD Revision**

Diagramme de Gantt



- ◆ Représentation **temporelle** des tâches (et sous-tâches)
- ◆ Représentation des **dépendances** entre les tâches
- ◆ Permet d'associer une personne à un ensemble de tâches

Outil imposé : GanttProject

www.ganttproject.biz/download



- Outil de [gestion de projet](#) avec une visualisation sous forme de diagramme de Gantt.

Créer un diagramme : [Projet > Nouveau](#)

Définir les participants : [Ressources > Nouvelle Ressource](#)

Créer des tâches : [Tâches > Nouvelle tâche](#)

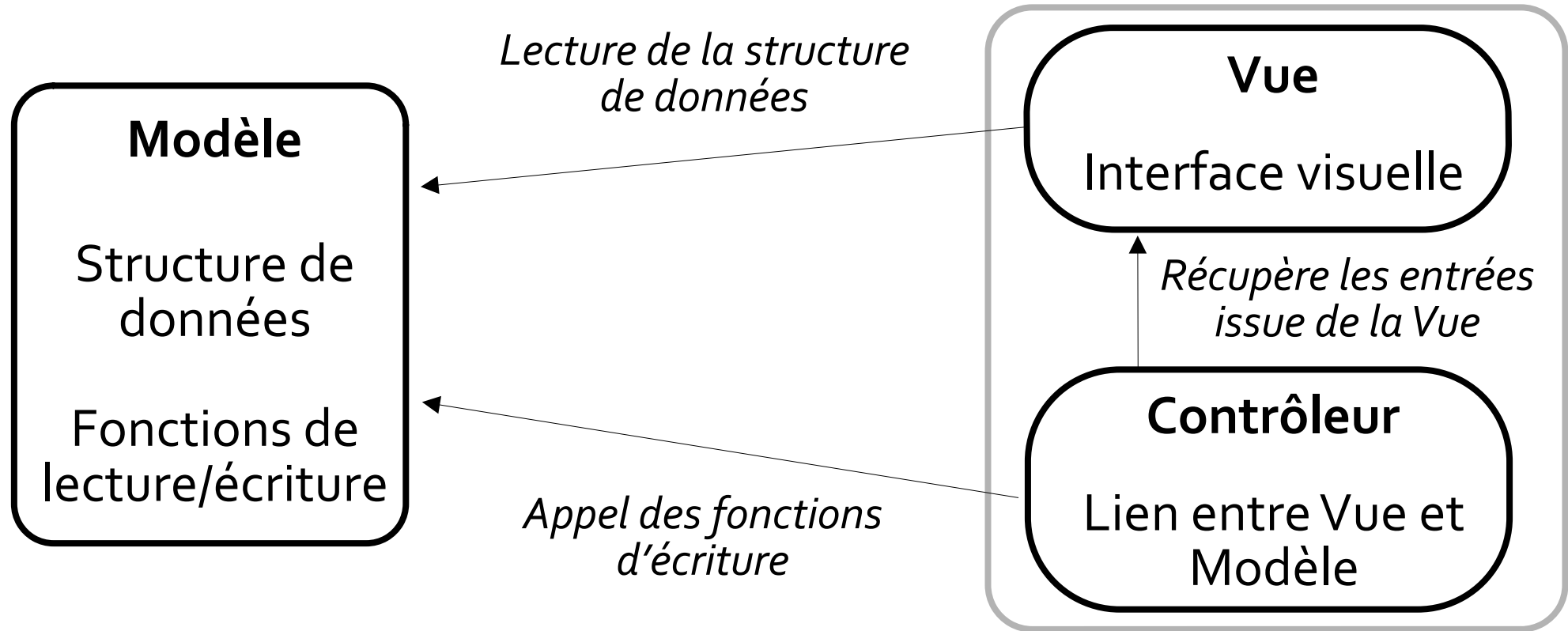
Définir début / durée / avancement: [Propriétés tâche > Général](#)

Définir des sous-tâches : [Indenter](#)

Définir des dépendances : [Propriétés tâche > Prédécesseurs](#)

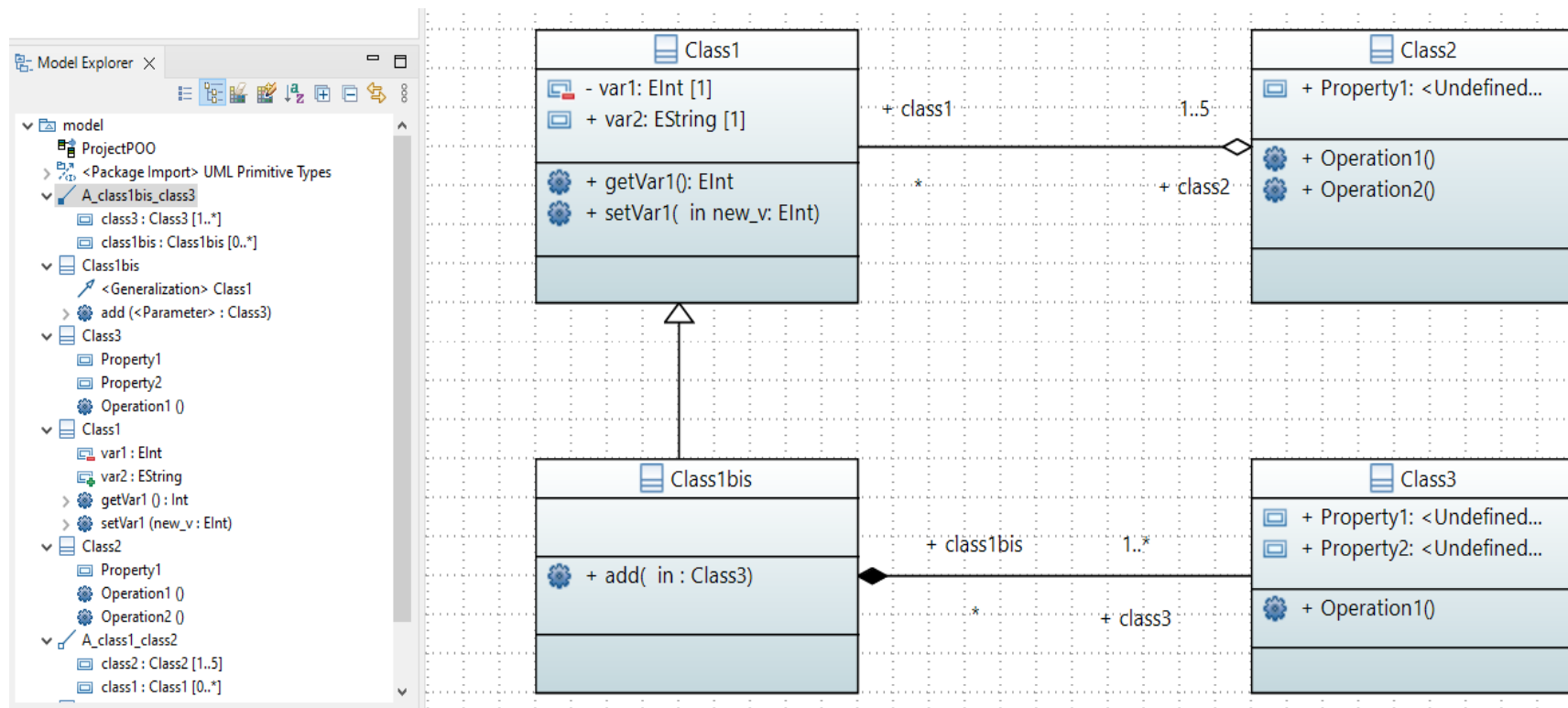
Assigner des participants : [Propriétés tâche > Ressources](#)

Architecture MVC



- Architecture logicielle dont le point central est l'**indépendance du Modèle**, qui doit pouvoir être compilé et exécuté seul.
- Pour ce projet, le Modèle est la partie de plus importante. C'est cette partie qui est décrite par le **diagramme UML**.

Diagramme UML



- Décrit le **contenu des classes** (attributs et méthodes) et leurs **relations** (héritage, composition, association, ...)
- Permet la représentation intégrale de la **structure de donnée** du programme